1. Latar Belakang dan Batasan

Dokumen sumber menggambarkan aplikasi Posyandu Pendeteksi Stunting Dini yang mengelola data balita, orang tua, kader, jadwal, kunjungan, pengukuran antropometri, suplemen, status gizi, rujukan, rekap bulanan, dan notifikasi. Proses saat ini menggunakan pencatatan manual dan laporan berjenjang; dokumen juga menyebut jadwal posyandu dan imunisasi diumumkan melalui grup WhatsApp. Penambahan entitas berikut merupakan pengembangan yang diusulkan untuk mencatat pelayanan imunisasi serta edukasi gizi sebagai data terstruktur.

- Entitas lama dipertahankan sesuai ERD sumber: Posyandu, Puskesmas, Pengguna, Kader, Petugas_Puskesmas, Orang_Tua, Kontak_Ortu, Balita, Jadwal_Posyandu, Penugasan_Kader, Kunjungan, Pemberian_Suplemen, Status_Gizi, Rujukan, Rekap_Bulanan, dan Notifikasi.
- Dua entitas tambahan: Pemberian_Imunisasi dan Edukasi_Gizi. Keduanya terhubung dengan Kunjungan karena kegiatan dilakukan pada/di sekitar kunjungan pelayanan balita.
- Modul sumber menggunakan contoh data tersamarkan dan mengajarkan normalisasi UNF, 1NF, 2NF, dan 3NF. Contoh imunisasi dan edukasi pada dokumen ini adalah data ilustrasi untuk menunjukkan struktur, bukan klaim bahwa kegiatan tersebut sudah dicatat dalam dokumen lapangan.

2. Proses Bisnis Sebelum dan Setelah Perubahan

Tabel 1. Perubahan proses bisnis

Tahap	Sebelum (berdasarkan ERD awal)	Sesudah (usulan tambahan)
Pelayanan kunjungan	Kader memeriksa identitas dan mencatat berat badan, tinggi/panjang badan, serta lingkar kepala. Kunjungan dapat memperoleh vitamin A/obat cacing.	Selain pelayanan lama, kegiatan imunisasi dapat dicatat per jenis vaksin/dosis dan edukasi gizi dapat dicatat per topik/materi.
Pencatatan imunisasi	Jadwal dapat mengumumkan kegiatan imunisasi, tetapi belum ada tabel transaksi imunisasi terpisah pada ERD awal.	Setiap imunisasi dicatat sebagai satu baris pada Pemberian_Imunisasi dengan tanggal, jenis vaksin, dosis, status, batch bila ada, dan petugas bila dapat ditentukan.

Pencatatan edukasi	Belum ada entitas edukasi khusus dalam ERD awal.	Kader mencatat topik, materi, media penyampaian dan hasil edukasi pada Edukasi_Gizi.
Pelaporan	Kunjungan dan status gizi menjadi dasar rekap serta rujukan.	Riwayat imunisasi dan edukasi dapat ditelusuri per kunjungan untuk ringkasan pelayanan.

Alur yang diusulkan: Jadwal_Posyandu → Kunjungan → (Pemberian_Suplemen, Pemberian_Imunisasi, Edukasi_Gizi) serta Kunjungan → Status_Gizi → Rujukan bila diperlukan. Notifikasi jadwal/hasil tetap menggunakan entitas Notifikasi yang sudah ada.

3. Definisi Dua Entitas Baru

Tabel 2. Kamus data Pemberian_Imunisasi

Atribut	Kunci/aturan	Keterangan
id_pemberian_imunisasi	PK	ID unik satu catatan imunisasi.
id_kunjungan	FK, wajib	Kunjungan tempat imunisasi dicatat.
id_pengguna_petugas	FK, boleh kosong	Petugas Puskesmas yang memberikan/mencatat imunisasi jika identitas petugas tersedia.
jenis_vaksin	wajib	Nama/jenis vaksin yang diberikan atau dijadwalkan dalam catatan pelayanan.
dosis_ke	wajib, >= 1	Nomor dosis untuk jenis vaksin tersebut.
tanggal_pemberian	wajib jika status DIBERIKAN	Tanggal pemberian aktual.
status_pemberian	DIBERIKAN/DITUNDA/TIDAK_DIBERIKAN	Membedakan pemberian aktual dari pemberian yang ditunda/tidak dilakukan.
nomor_batch	opsional	Nomor batch vaksin jika dicatat.

keterangan	opsional	Catatan tambahan, misalnya alasan penundaan.

Tabel 3. Kamus data Edukasi_Gizi

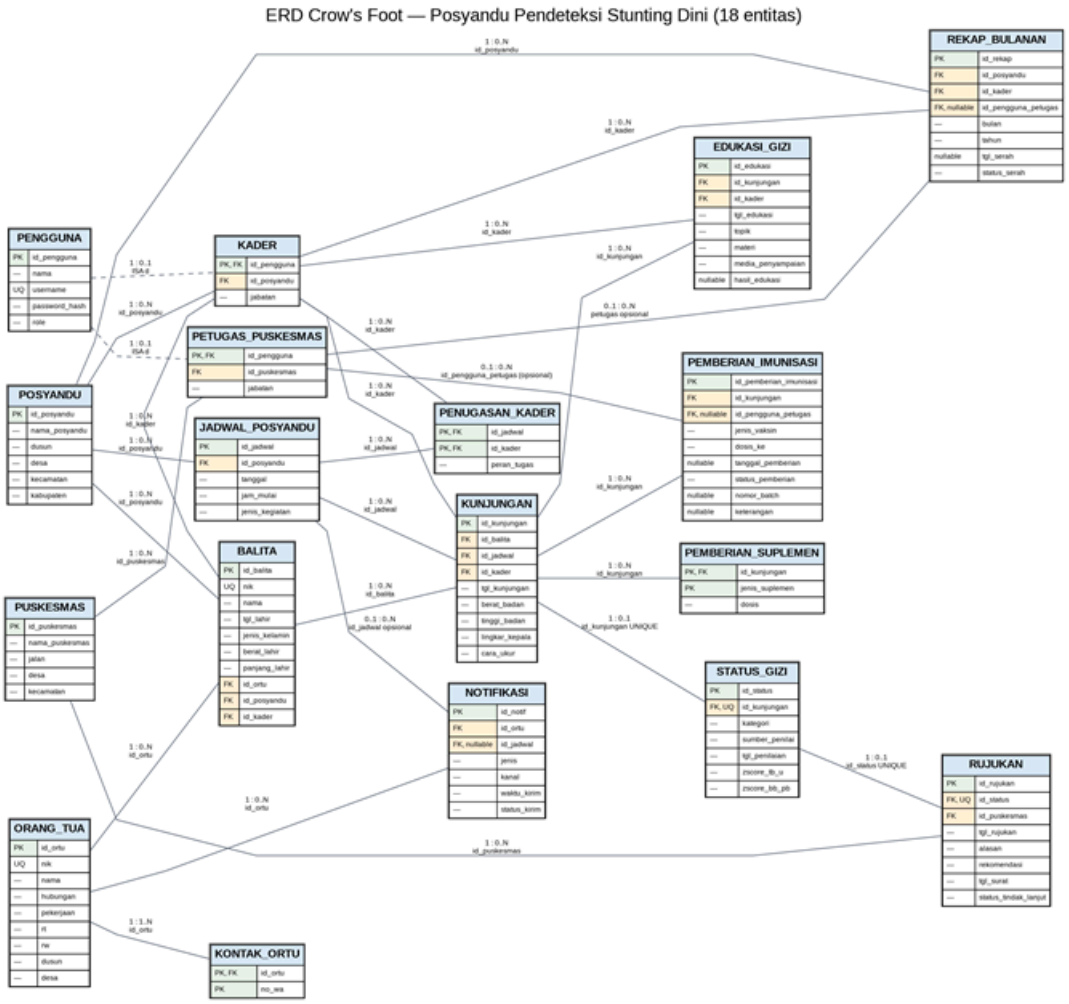
Atribut	Kunci/aturan	Keterangan
id_edukasi	PK	ID unik satu kegiatan edukasi.
id_kunjungan	FK, wajib	Kunjungan balita yang menjadi konteks pelayanan.
id_kader	FK, wajib	Kader yang menyampaikan/mencatat edukasi.
tgl_edukasi	wajib	Tanggal kegiatan edukasi.
topik	wajib	Topik edukasi, misalnya pola makan balita atau protein hewani.
materi	wajib	Ringkasan materi yang disampaikan.
media_penyampaian	LISAN/LEAFLET/DEMONSTRASI/WHATSAPP/LAINNYA	Cara/media edukasi.
hasil_edukasi	opsional	Respons/pemahaman atau catatan hasil edukasi.

Aturan bisnis yang direkomendasikan: (1) satu kunjungan dapat memiliki nol atau banyak catatan imunisasi; (2) satu kunjungan dapat memiliki nol atau banyak kegiatan/topik edukasi; (3) satu catatan imunisasi terkait pada tepat satu kunjungan; (4) satu catatan edukasi terhubung pada tepat satu kunjungan dan satu kader; (5) satu jenis vaksin dan dosis yang sama tidak boleh dicatat dua kali untuk kunjungan yang sama; (6) setiap imunisasi berstatus DIBERIKAN wajib memiliki tanggal pemberian. Aturan ini juga diimplementasikan dalam DDL melalui kunci, UNIQUE, dan CHECK.

- UNF
- 1 NF
- 2 NF
- 3 NF

9. ERD Crow’s Foot Lengkap

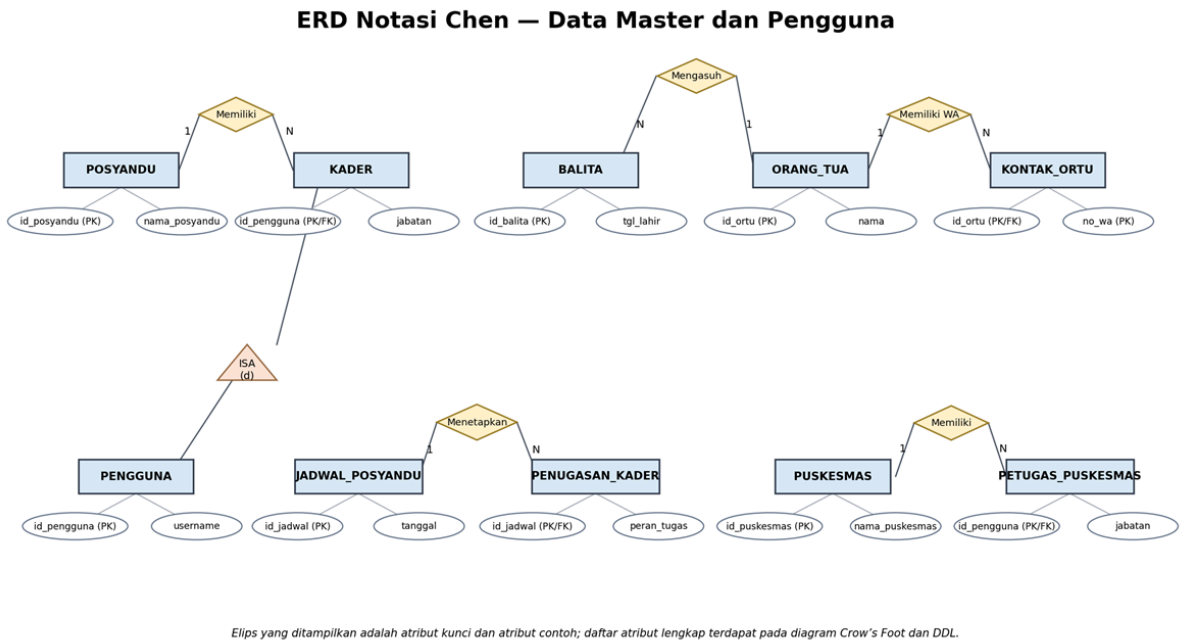
Diagram menampilkan 18 entitas, kolom kunci PK/FK, serta label kardinalitas. Relasi Pemberian_Imunisasi dan Edukasi_Gizi ditambahkan dari Kunjungan; petugas pemberi imunisasi bersifat opsional jika identitasnya tidak tersedia. Untuk notasi crow’s foot, interpretasikan 1 sebagai tepat satu, 0..N sebagai nol atau banyak, dan 0..1 sebagai nol atau satu.



Gambar 1. ERD Crow’s Foot — seluruh entitas lama dan dua entitas tambahan.

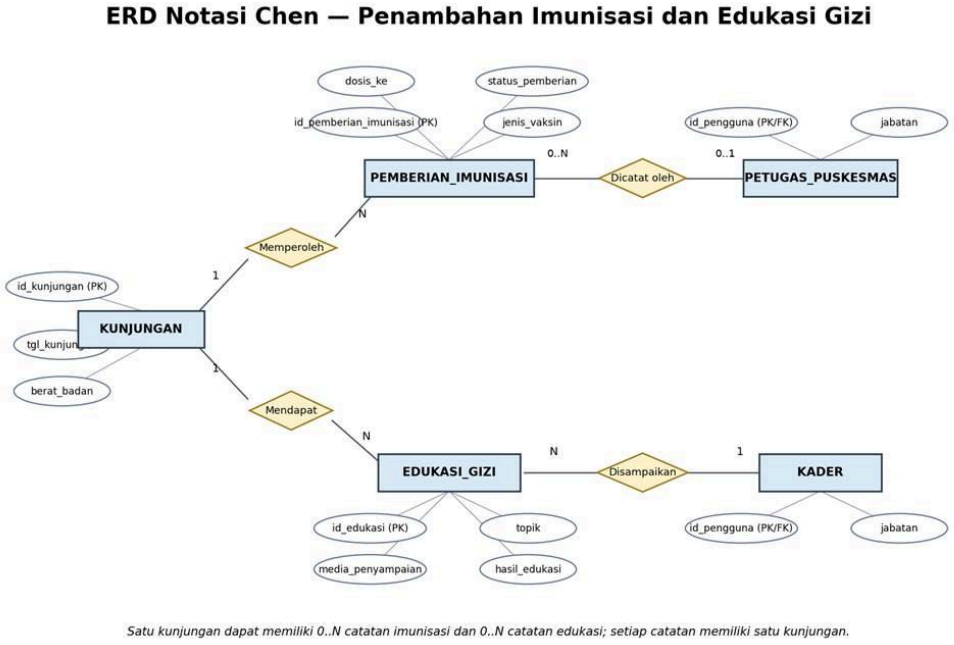
10. ERD Notasi Chen — Data Master

Diagram Chen dipisahkan menjadi tampilan data master/pengguna dan transaksi agar mudah dibaca. Agar gambar tidak terlalu padat, halaman Chen menampilkan atribut kunci dan atribut contoh serta relasi utama; daftar atribut dan seluruh relasi terdapat pada diagram Crow’s Foot lengkap dan SQL DDL. Elips putus-putus menandai atribut turunan jika ditampilkan; dalam SQL, atribut turunan dapat dihitung dan tidak selalu perlu disimpan.



Gambar 2. ERD Chen — data master dan pengguna.

11. ERD Notasi Chen — Transaksi dan Entitas Tambahan



Gambar 3. ERD Chen — transaksi, pemberian imunisasi, dan edukasi gizi.

12. Implementasi Fisik: SQL DDL

DDL lengkap disediakan terpisah sebagai file .sql agar dapat dijalankan dan diedit langsung. Skema menggunakan MySQL 8.0, InnoDB, PK, FK, UNIQUE, CHECK, serta view opsional

untuk perhitungan rekap. Nama kolom dan enum/check dipilih sebagai rancangan usulan dan dapat disesuaikan dengan kesepakatan proyek.

Tabel 13. Constraint penting

Objek	Constraint	Tujuan
PENGGUNA.username	UNIQUE	Username tidak berulang.
BALITA.nik	UNIQUE	NIK balita tidak berulang jika diisi.
KUNJUNGAN (id_balita,id_jadwal)	UNIQUE	Satu balita tidak memiliki kunjungan ganda pada jadwal yang sama.
STATUS_GIZI.id_kunjungan	UNIQUE	Mendukung relasi satu kunjungan ke maksimal satu status gizi.
RUJUKAN.id_status	UNIQUE	Satu status gizi memicu maksimal satu rujukan.
PEMBERIAN_IMUNISASI	UNIQUE (id_kunjungan,jenis_vaksin,dosis_ke)	Menghindari catatan vaksin/dosis yang ganda pada kunjungan sama.
REKAP_BULANAN	UNIQUE (id_posyandu,bulan,tahun)	Satu rekap per posyandu per bulan/tahun.
CHECK	jenis kelamin, kategori gizi, dosis, status, bulan, media	Validasi nilai domain dan rentang.

File SQL: SQL_DDL_Posyandu_18_Entitas.sql